



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109678767 A

(43)申请公布日 2019. 04. 26

(21)申请号 201811613707.4

(22)申请日 2018.12.27

(71)申请人 浙江中山化工集团股份有限公司

地址 313116 浙江省湖州市长兴县小浦镇
中山村

(72)发明人 刘志刚 李劲 朱梦鑫 杨志
吴同文 吴玉江

(74)专利代理机构 北京天作专利代理事务所
(特殊普通合伙) 11727

代理人 王影 赵科

(51)Int.Cl.

C07C 317/46(2006.01)

C07C 317/44(2006.01)

C07C 317/24(2006.01)

C07C 315/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书9页

(54)发明名称

一种除草剂环磺酮的合成工艺

(57)摘要

本发明公开一种除草剂环磺酮的合成工艺,包括:1)先加入2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、溶剂、催化剂、氢溴酸,然后滴加双氧水,反应后水洗、浓缩、重结晶,得到溴代物2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯;2)将溴代物、碱1、催化剂、溶剂、2,2,2-三氟乙醇进行反应,反应后过滤,水洗,浓缩;加入碱2、水,反应后酸化,过滤,洗涤,烘干得醚化物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;3)将醚化物、催化剂、氯化亚砷、溶剂反应后脱尽溶剂;加入1,3-环己二酮、溶剂,滴加三乙胺;反应后加入丙酮氰醇,水洗,分层,油层脱尽溶剂,加溶剂进行重结晶,过滤,烘干得米黄色固体环磺酮。本发明提高中间体的收率,更环保、更安全、降低生产成本。

1. 一种除草剂环磺酮的合成工艺,包括有以下步骤:

1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、溶剂、催化剂、氢溴酸加入反应瓶,在80℃以下滴加双氧水,滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗,浓缩,加溶剂进行重结晶,过滤得2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯;

2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、碱1、催化剂、溶剂、2,2,2-三氟乙醇加入反应瓶,在80℃以下进行反应,LC跟踪至反应完全,反应完毕后过滤,有机层水洗,浓缩;往剩余物里加碱2、水,在80℃以下进行碱解,LC跟踪至反应完全,反应完全后滴加盐酸酸化,过滤,洗涤,烘干得2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

3) 环磺酮的合成

将2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、催化剂、氯化亚砷、溶剂加入反应瓶,升温回流反应,反应完毕后脱尽溶剂;将1,3-环己二酮、溶剂加入反应瓶,在30℃以下滴加三乙胺,LC跟踪至反应完全;反应完全后,加入丙酮氰醇,LC跟踪至反应完全,反应完全后加入水进行水洗,分层,油层脱尽溶剂,加溶剂进行重结晶,过滤,烘干得米黄色固体环磺酮。

2. 根据权利要求1所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤1)中,2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、催化剂、氢溴酸、双氧水的摩尔比为1:0.01~0.1:1~2:1~2。

3. 根据权利要求1或2所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤1)中,所述催化剂为偶氮二异丁腈或间氯过氧苯甲酸;双氧水的滴加温度为45~80℃。

4. 根据权利要求1或2所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤1)中,所述反应溶剂为二氯甲烷、1,2-二氯乙烷或氯仿;所述结晶溶剂为甲醇、乙醇、异丙醇或正丁醇。

5. 根据权利要求1所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤2)中,2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、碱1、催化剂、2,2,2-三氟乙醇、碱2的摩尔比为1:1~2:0.01~0.1:1~2:1~2。

6. 根据权利要求1或5所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤2)中,所述碱1为碳酸钾;所述催化剂为三乙烯二胺或2-甲基三乙烯二胺;所述碱2为氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂。

7. 根据权利要求1或5所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤2)中所述溶剂为乙腈、DMF、丙酮或四氢呋喃;反应温度为0~80℃。

8. 根据权利要求1所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤3)中,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、催化剂、氯化亚砷、1,3-环己二酮、三乙胺、丙酮氰醇的摩尔比为1:0.01~0.1:1~2:1~2:2~3:0.01~0.1。

9. 根据权利要求1或8所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤3)中,三乙胺的滴加温度为0~30℃。

10. 根据权利要求1或9所述的除草剂环磺酮的合成工艺,其特征在于,步骤3)中,催化剂为DMF;结晶溶剂为甲醇、乙醇、异丙醇或正丁醇。

一种除草剂环磺酮的合成工艺

技术领域：

[0001] 本发明属于农药原药的制备领域，具体涉及一种除草剂环磺酮的合成工艺。

背景技术：

[0002] 除草剂环磺酮(Tembotrione)，化学名称：2-{2-氯-4-甲磺酰基-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基}环己烷-1,3-二酮，是由拜耳公司2007年研制的三酮类玉米田除草剂，其活性高于硝磺酮(硝磺草酮、甲基磺草酮)，对作物安全。环磺酮主要用于玉米田，是芽后HPPD(对羟基苯基丙酮酸双氧化酶)抑制剂类除草剂，可阻断植株体内异戊二烯基萜的生物合成，引起失绿、褪色、组织坏死，最终在2周内死亡。环磺酮除草谱广、除草适期长，主要靶标玉米田芽后中晚期各种阔叶杂草与禾本科杂草，对蓟、田旋花、婆婆纳、辣子草、鼬瓣花和猪殃殃等防效优异，且对后茬作物无药害，是美国玉米田最重要的除草剂之一，每季最大用药量为100g/hm²，主要剂型为：可分散油悬浮剂。

[0003] 目前开发的三酮结构HPPD类除草剂还有硝磺草酮、磺草酮、双环磺草酮等，环磺酮的活性要高于硝磺草酮，相较于其他品种，环磺酮对多种杂草有很强的杀灭作用，无残留活性，有较强的抗雨水冲刷能力，且除草谱更广。

[0004] 2007年，环磺酮在奥地利首先取得登记，产品中加入了安全剂双苯噁唑酸(isoxadifen)，商品名为Laudis，用于防除玉米田禾本科杂草和阔叶杂草；同年，该产品还在美国和匈牙利取得登记；2008年在巴西登记；2009年在葡萄牙登记。2010年，环磺酮与噻酮磺隆(thiencarbazon)的复配产品Capreno在美国上市，其后在欧洲和拉美取得进一步登记。

[0005] 拜耳公司的专利号CN1323292A报道了以2,6-二氯甲苯为起始原料合成环磺酮的工艺，在制备2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的时候，以NBS为溴化剂，会有大量固废产生，且收率偏低，只有67%。

[0006] 黑龙江大学的专利号CN105601548A报道了以3-氯-2-甲基苯胺为起始原料合成环磺酮的工艺在制备2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的时候，也是以昂贵NBS为溴化剂，会有大量固废产生，且收率偏低，只有75.2%。

[0007] 武汉工程大学的专利号CN104292137A报道了以2-氯甲苯为起始原料合成环磺酮的工艺，在制备2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的时候，以危险性较大的溴素为溴化剂，收率偏低，只有70%；在制备2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的时候，所用2,2,2-三氟乙醇钠目前无法大规模生产，买不到原料；在制备环磺酮的时候，使用氰基丙酮价格过于昂贵，生产成本低，而且中间态2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸-3-氧代-1-环己烯酯单独分离处理，导致工艺繁琐，收率偏低，只有69%。

[0008] 安徽久易农业股份有限公司的专利号CN106008290A报道了环磺酮的合成工艺，在制备2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的时候，所用2,2,2-三氟乙醇钠目前无法大规模生产，买不到原料；在制备环磺酮的时候，用到了昂贵的缩合剂，且用量较大，合成成本偏高。

[0009] 《农药》第56卷第5期报道了玉米田除草剂环磺酮的合成工艺,在合成2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的时候,以危险性较大的溴素为溴化剂;在合成2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的时候,使用了甲醇钠为原料,甲醇钠易燃、易爆、对空气与湿气敏感,遇水迅速分解成甲醇和氢氧化钠,工业化过程中使用条件苛刻,在环磺酮的合成时候使用了乙腈,乙腈属于管制类中等毒性化学品,因极易挥发,再生产过程中容易造成慢性中毒事故。

发明内容:

[0010] 本发明的目的就是针对上述方法存在的不足之处,提供一种除草剂环磺酮的合成工艺,从生产安全角度出发,通过改进其工艺路线,使用低危险性化学品代替高危险性化学品,使用低毒化学品代替高毒化学品,简化了工艺过程,提高了收率,降低合成成本,减少了三废排放,适合工业化放大生产。

[0011] 本发明通过如下技术方案实现:

[0012] 一种除草剂环磺酮的合成工艺,包括有以下步骤:

[0013] 1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

[0014] 将2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、溶剂、催化剂、氢溴酸加入反应瓶,在80℃以下滴加双氧水,滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗,浓缩,加溶剂进行重结晶,过滤得2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯;

[0015] 2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

[0016] 将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、碱1、催化剂、溶剂、2,2,2-三氟乙醇加入反应瓶,在80℃以下进行反应,LC跟踪至反应完全,反应完毕后过滤,有机层水洗,浓缩;往剩余物里加碱2、水,在80℃以下进行碱解,LC跟踪至反应完全,反应完全后滴加盐酸酸化,过滤,洗涤,烘干得2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

[0017] 3) 环磺酮的合成

[0018] 将2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、催化剂、氯化亚砷、溶剂加入反应瓶,升温回流反应,反应完毕后脱尽溶剂;将1,3-环己二酮、溶剂加入反应瓶,在30℃以下滴加三乙胺,LC跟踪至反应完全;反应完全后,加入丙酮氰醇,LC跟踪至反应完全,反应完全后加入水进行水洗,分层,油层脱尽溶剂,加溶剂进行重结晶,过滤,烘干得米黄色固体环磺酮。

[0019] 优选的,步骤1)中,2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、催化剂、氢溴酸、双氧水的摩尔比为1:0.01~0.1:1~2:1~2。

[0020] 进一步的,步骤1)中,所述催化剂为偶氮二异丁腈或间氯过氧苯甲酸;双氧水的滴加温度为45~80℃。

[0021] 进一步的,步骤1)中,所述反应溶剂为二氯甲烷、1,2-二氯乙烷或氯仿;所述结晶溶剂为甲醇、乙醇、异丙醇或正丁醇。

[0022] 优选的,步骤2)中,2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯、碱1、催化剂、2,2,2-三氟乙醇、碱2的摩尔比为1:1~2:0.01~0.1:1~2:1~2。

[0023] 进一步的,步骤2)中,所述碱1为碳酸钾;所述催化剂为三乙烯二胺或2-甲基三乙烯二胺;所述碱2为氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂。

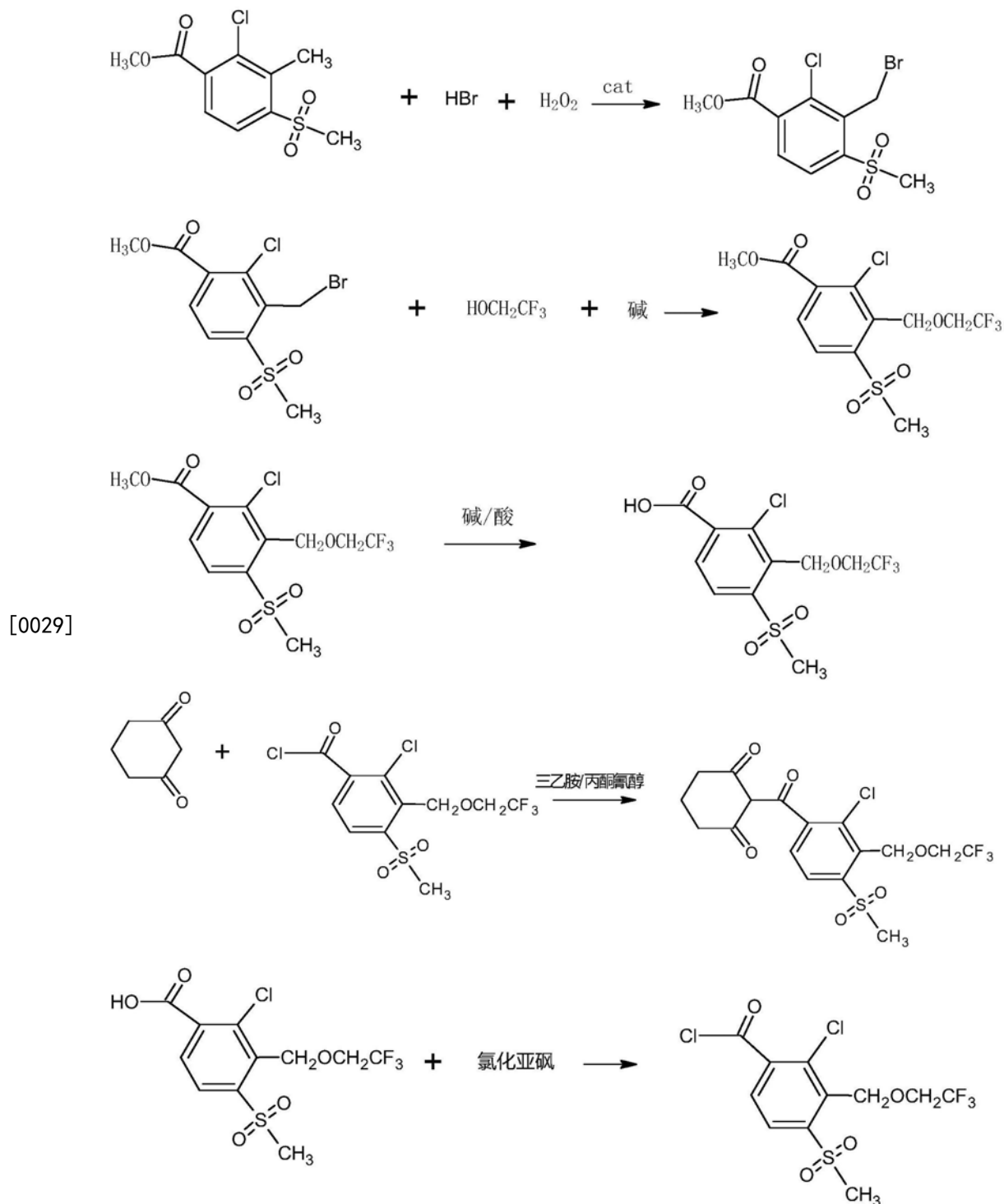
[0024] 进一步的,步骤2)中所述溶剂为乙腈、DMF、丙酮或四氢呋喃;反应温度为0~80℃。

[0025] 优选的,步骤3)中,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、催化剂、氯化亚砷、1,3-环己二酮、三乙胺、丙酮氰醇的摩尔比为1:0.01~0.1:1~2:1~2:2~3:0.01~0.1。

[0026] 进一步的,步骤3)中,三乙胺的滴加温度为0~30℃。

[0027] 进一步的,步骤3)中,催化剂为DMF;结晶溶剂为甲醇、乙醇、异丙醇或正丁醇。

[0028] 本发明所涉及的反应方程式如下:



[0030] 本发明的有益效果在于:

[0031] 1. 在制备2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的时候,以价格便宜的氢溴酸为溴化剂,降低了安全风险,提高了收率,降低了生产成本。

[0032] 2. 在制备2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的时候,以在市场上易得的2,2,2-三氟乙醇为原料,使得该工艺具有工业化生产的可行性。

[0033] 3. 在环磺酮的合成时候使用DMF代替乙腈,低毒代替高毒化学品,降低生产过程中中毒事故发生。

[0034] 4. 不使用易燃、易爆、易潮解的甲醇钠为原料,降低了生产安全风险,更易于工业化生产。

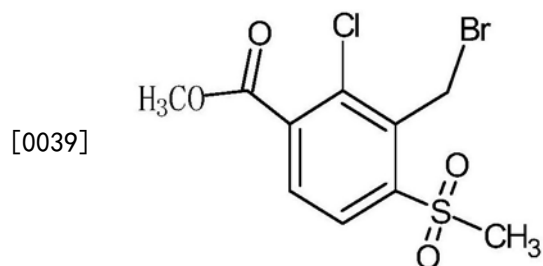
具体实施方式:

[0035] 下面结合实施例对本方面做进一步详细的说明,但是此说明不会构成对本方面的限制。

[0036] 实施例1

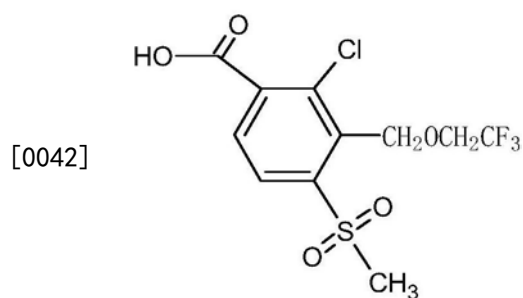
[0037] 本实施例提供一种环磺酮的合成工艺,包括以下步骤:

[0038] 1、2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成



[0040] 将40g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.6%、0.152mol),200ml二氯乙烷,1g偶氮二异丁腈(99%、0.006mol),46g氢溴酸(48%、0.273mol)加入500ml反应瓶中,在75~80℃滴加20.6g双氧水(30%、0.182mol),滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗、浓缩,异丙醇进行重结晶、过滤、烘干得46.67g白色粉末,纯度99.0%,收率89%。

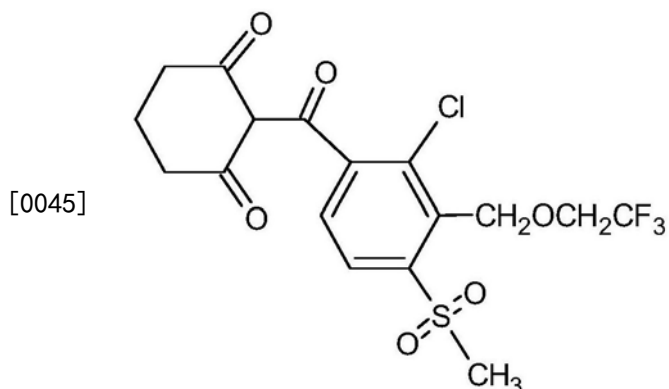
[0041] 2、2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成



[0043] 将30g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.0%、0.0869mol),18g碳酸钾(99%、0.1289mol),0.9g三乙烯二胺(99%、0.0079mol),200ml四氢呋喃,10.5g 2,2,2-三氟乙醇(99%、0.1039mol)加入500ml反应瓶中,在75~80℃进行反应,LC跟踪至反应完全,反应完毕后过滤,滤液浓缩。往剩余物里6g氢氧化钠(99%、0.1485mol),200ml水,在70~75℃进行碱解,LC跟踪至反应完全,反应完全后滴加盐酸酸化,过滤,洗涤,烘干得27.6g白色

粉末,纯度99.7%,收率91.3%。

[0044] 3、环磺酮的合成

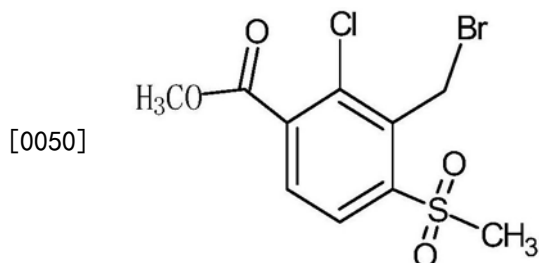


[0046] 将27.4g 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸(99.7%、0.0788mol),0.2g DMF(99%、0.0027mol),12.3g氯化亚砷(99%、0.102mol),100ml二氯乙烷加入250ml反应瓶中,升温回流反应,反应完毕后脱尽溶剂。将9.5g 1,3-环己二酮(99%、0.084mol)、100ml二氯乙烷加入反应瓶,在25~30℃滴加18.5g三乙胺(99%、0.18mol),LC跟踪至反应完全。反应完全后,加入1g丙酮氰醇(95%、0.011mol),LC跟踪至反应完全,反应完全后加入水进行水洗,分层,油层脱尽溶剂,加甲醇进行重结晶,过滤,烘干得30.3g米黄色结晶粉末,纯度98.6%,收率86%。

[0047] 实施例2

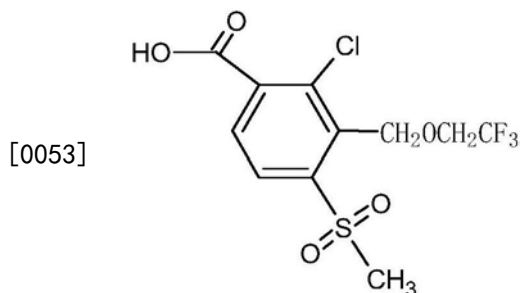
[0048] 本实施例提供一种环磺酮的合成工艺,包括以下步骤:

[0049] 1、2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成



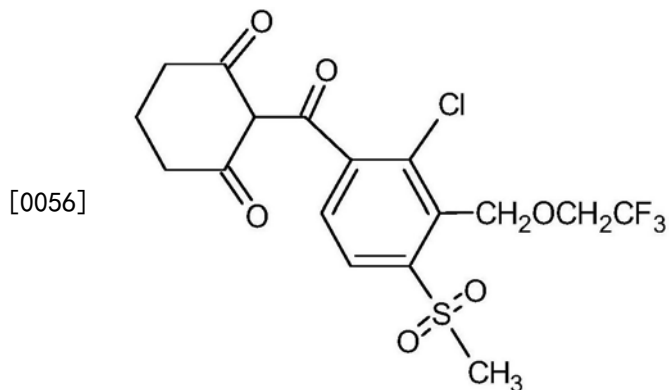
[0051] 将40g 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.7%、0.152mol),200ml二氯甲烷,0.5g偶氮二异丁腈(99%、0.003mol),34g氢溴酸(48%、0.202mol)加入500ml反应瓶中,在45~50℃滴加25g双氧水(30%、0.22mol),滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗、浓缩,乙醇进行重结晶、过滤、烘干得46g白色粉末,纯度99.8%,收率88.5%。

[0052] 2、2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成



[0054] 将35g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.8%、0.102mol), 21.41g碳酸钾(99%、0.153mol), 1g三乙烯二胺(99%、0.008mol), 200ml DMF, 15.46g 2,2,2-三氟乙醇(99%、0.153mol)加入500ml反应瓶中,在70~75℃进行反应,LC跟踪至反应完全,反应完毕后过滤,滤液浓缩。往剩余物里4.53g氢氧化钠(99%、0.112mol), 200ml水,在70~75℃进行碱解,LC跟踪至反应完全,反应完全后滴加盐酸酸化,过滤,洗涤,烘干得31.82g白色粉末,纯度99.8%,收率89.6%。

[0055] 3、环磺酮的合成

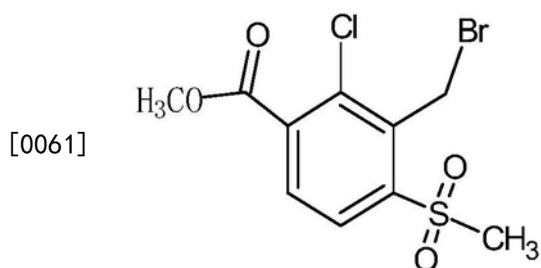


[0057] 将30g 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸(99.8%、0.086mol), 0.3g DMF(99%、0.004mol), 12.4g氯化亚砷(99%、0.103mol), 100ml二氯乙烷加入250ml反应瓶中,升温回流反应,反应完毕后脱尽溶剂。将14.6g 1,3-环己二酮(99%、0.129mol)、100ml二氯甲烷加入反应瓶,在20~25℃滴加21.97g三乙胺(99%、0.215mol), LC跟踪至反应完全。反应完全后,加入1g丙酮氰醇(95%、0.011mol), LC跟踪至反应完全,反应完全后加入水进行水洗,分层,油层脱尽溶剂,加乙醇进行重结晶,过滤,烘干得32.63g米黄色结晶粉末,纯度98.1%,收率84.1%。

[0058] 实施例3

[0059] 本实施例提供一种环磺酮的合成工艺,包括以下步骤:

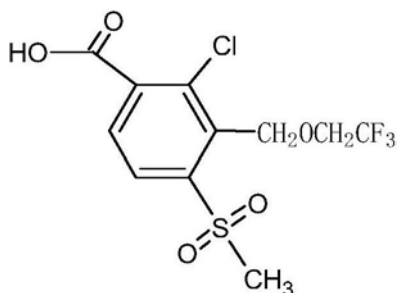
[0060] 1、2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成



[0062] 将26.46g 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.6%、0.1mol), 200ml二氯乙烷, 0.174g间氯过氧苯甲酸(99%、0.001mol), 16.88g氢溴酸(48%、0.1mol)加入500ml反应瓶中,在50~55℃滴加11.33g双氧水(30%、0.1mol),滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗、浓缩,异丙醇进行重结晶、过滤、烘干得31.33g白色粉末,纯度98.0%,收率90%。

[0063] 2、2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

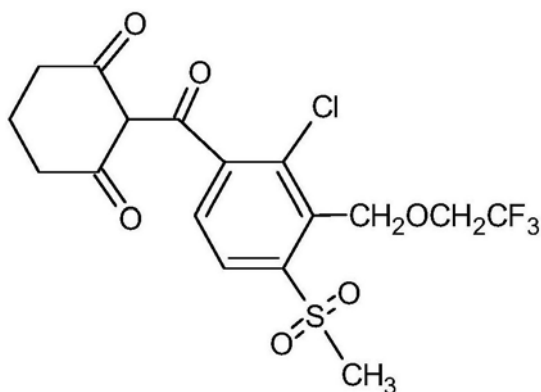
[0064]



[0065] 将34.5g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.0%、0.1mol), 13.94g碳酸钾(99%、0.1mol), 0.226g三乙烯二胺(99%、0.001mol), 200ml丙酮, 10.1g 2,2,2-三氟乙醇(99%、0.1mol)加入500ml反应瓶中, 在0~5℃进行反应, LC跟踪至反应完全, 反应完毕后过滤, 滤液浓缩。往剩余物里4.04g氢氧化钠(99%、0.1mol), 200ml水, 在70~75℃进行碱解, LC跟踪至反应完全, 反应完全后滴加盐酸酸化, 过滤, 洗涤, 烘干得31.58g白色粉末, 纯度99.3%, 收率90.5%。

[0066] 3、环磺酮的合成

[0067]



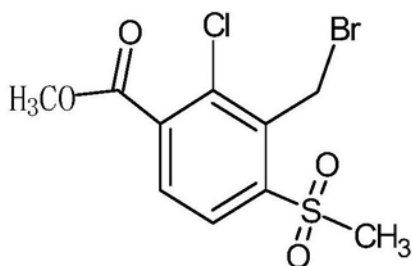
[0068] 将34.75g 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸(99.7%、0.1mol), 0.074g DMF(99%、0.001mol), 12g氯化亚砷(99%、0.1mol), 100ml二氯乙烷加入250ml反应瓶中, 升温回流反应, 反应完毕后脱尽溶剂。将11.3g 1,3-环己二酮(99%、0.1mol)、100ml二氯乙烷加入反应瓶, 在0~5℃滴加20.4g三乙胺(99%、0.2mol), LC跟踪至反应完全。反应完全后, 加入0.09g丙酮氰醇(95%、0.001mol), LC跟踪至反应完全, 反应完全后加入水进行水洗, 分层, 油层脱尽溶剂, 加甲醇进行重结晶, 过滤, 烘干得37.94g米黄色结晶粉末, 纯度98.7%, 收率85%。

[0069] 实施例4

[0070] 本实施例提供一种环磺酮的合成工艺, 包括以下步骤:

[0071] 1、2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

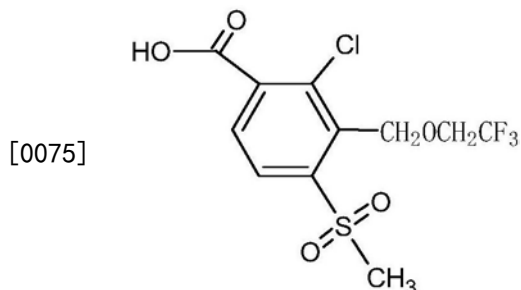
[0072]



[0073] 将26.43g 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.7%、0.1mol), 200ml氯仿,

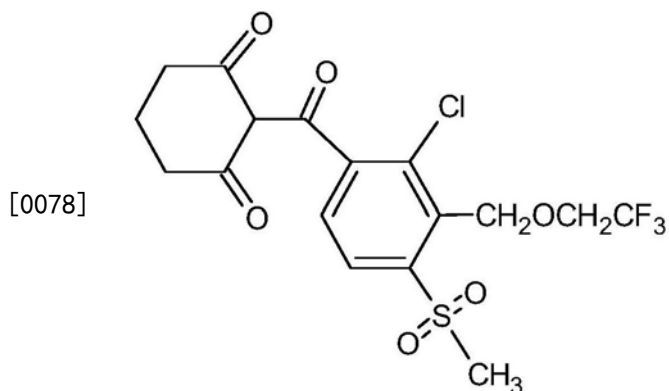
1.66g偶氮二异丁腈(99%、0.01mol),33.75g氢溴酸(48%、0.2mol)加入500ml反应瓶中,在60~65℃滴加22.7g双氧水(30%、0.2mol),滴加完毕后继续反应,LC跟踪至反应完全,反应完全后分层,有机层水洗、浓缩,乙醇进行重结晶、过滤、烘干得30.66g白色粉末,纯度98.8%,收率88.7%。

[0074] 2,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成



[0076] 将34.2g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(99.8%、0.1mol),27.88g碳酸钾(99%、0.2mol),2.26g三乙烯二胺(99%、0.01mol),200ml DMF,1.13g2,2,2-三氟乙醇(99%、0.2mol)加入500ml反应瓶中,在20~25℃进行反应,LC跟踪至反应完全,反应完毕后过滤,滤液浓缩。往剩余物里8.1g氢氧化钠(99%、0.2mol),200ml水,在70~75℃进行碱解,LC跟踪至反应完全,反应完全后滴加盐酸酸化,过滤,洗涤,烘干得31.1g白色粉末,纯度99.5%,收率89.3%。

[0077] 3-环磺酮的合成

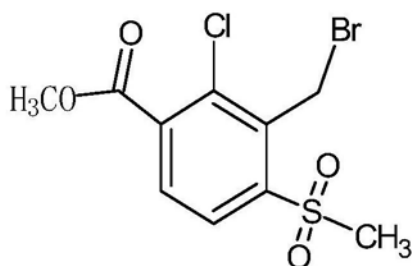


[0079] 将34.72g 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸(99.8%、0.1mol),0.74g DMF(99%、0.01mol),24g氯化亚砷(99%、0.2mol),100ml二氯乙烷加入250ml反应瓶中,升温回流反应,反应完毕后脱尽溶剂。将22.6g 1,3-环己二酮(99%、0.2mol)、100ml二氯甲烷加入反应瓶,在5~10℃滴加30.6g三乙胺(99%、0.3mol),LC跟踪至反应完全。反应完全后,加入0.89g丙酮氰醇(95%、0.01mol),LC跟踪至反应完全,反应完全后加入水进行水洗,分层,油层脱尽溶剂,加乙醇进行重结晶,过滤,烘干得38.1g米黄色结晶粉末,纯度98.7%,收率85.4%。

[0080] 对比实施例

[0081] 1,2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

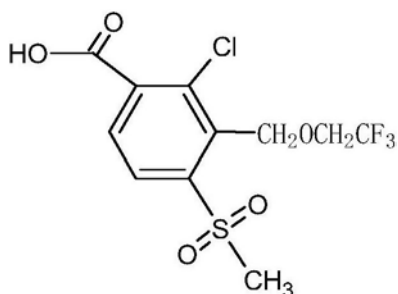
[0082]



[0083] 称取13.1g (0.05mol) 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯于500mL四口烧瓶中,加入180mL四氯化碳,升温回流,滴加8.8g (0.055mol) 溴素,保温反应4h,停止反应,冷却、过滤,滤液浓缩得淡黄色固体15g,收率88%。

[0084] 2,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

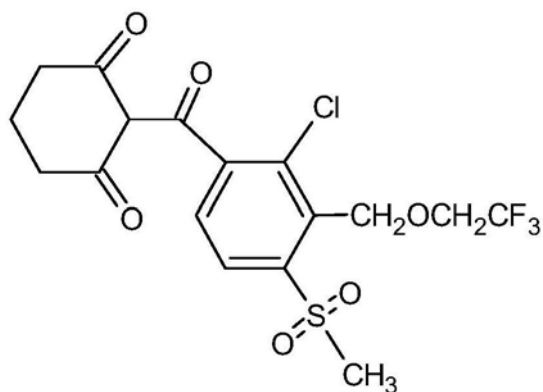
[0085]



[0086] 将5.4g (0.1mol) 甲醇钠称于120mLDMF中,加入四口烧瓶中,冷却至15℃,滴加三氟乙醇,滴毕后,加入2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯,室温下反应过夜,蒸出DMF,冷却后加入100mL乙醇,滴加10%NaOH溶液40mL,滴毕后回流1h,反应完毕,蒸出乙醇,用HCL调至酸性,黄色固体析出,收率为83.2%。

[0087] 3、环磺酮的合成

[0088]



[0089] 将34.6g (0.1mol) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸溶于200ml中二氯甲烷,滴加60g (0.5mol) 的氯化亚砷,回流反应5h,然后整出溶剂和过量的氯化亚砷,残液加入150ml乙腈溶解,然后加入13.44g (0.12mol) 1,3-环己二酮和4滴丙酮氰醇。室温搅拌16h。过滤,滤液浓缩,加入150ml水,用2mol/L盐酸调至PH=2后,过滤、干燥,得黄色固体35g。收率为80%。

[0090] 通过实施例与对比例比较可知,在制备环磺酮过程中使用氢溴酸代替溴素作为溴化剂,避免使用乙腈,甲醇钠等危险化学品,本专利的核心是使用低毒性、低危险性化学品制备环磺酮,降低了生产过程中危险因素、慢性中毒等因素;同时通过实验实施发现能够取得较高的收率也是意料之外的。